

통보(모범사례)

제 목 실시간 형광강도 측정 절차 마련으로 부적합품 사전
검출에 기여

모범부서(기관) ○○본부

조치부서(기관) ㉸㉸처

모범내용

1. 업무 개요

○○본부 ▽▽처 ▽▽×부는 비가시 ㉸㉸보안요소가 적용된 은행권 은선(이하 “은선”이라 한다)을 제조하고 있다.

2. 실시간 ㉸㉸강도 측정의 필요성

은행권 보안요소 중 하나인 은선은 ㉸㉸요소의 유무뿐만 아니라 은행권 기준보기 이상의 ㉸㉸강도가 발현될 수 있도록 관리해야 한다.

또한 은선은 은행권용지 제조 시 투입되는 원재료이고, 은선 부적합품이 은행권용지에 투입되는 경우 은행권용지까지 부적합품으로 처리되기 때문에 은선 제조공정에서부터 관리하는 것이 필요하다.

그런데 은선 ㉸㉸강도 검사는 제품 ×를 제조 후에 ㉸㉸부에서 샘플링검사로만 측정하고 있어, 검사 결과 부적합품으로 판명되는 경우에는 제품 전량을 부적합품으로 처리해야 하는 상황이었다.

따라서 제조 공정에서 실시간으로 ㉸㉸강도를 측정함으로써 기준 이하의 강도가 발현되는 경우 신속하게 대응하여 부적합품 발생을 최소화할 필요성이 있었다.

3. 실시간 ㉠㉠강도 측정 절차 개선을 위한 노력

이에 ▽▽처 ▽▽×부는 기존에 ㉠㉠강도를 검사하는 ㉡㉡㉡㉡부 장치에서 착안을 하여 내부 기술검토를 통해 최적 규격을 설정하고 20××. ××월 ㉠㉠강도 측정기를 도입 하였으며 도입 후 ㉡㉡㉡㉡부 측정 장비와의 호환여부를 확인하고 작업매뉴얼 개정 등으로 ㉠㉠강도 측정 방법을 표준화하였다.

그 결과 [표]와 같이 은선 ㉠㉠강도를 실시간으로 측정할 수 있게 되어 공정 중 발생하는 부적합품을 조기 적출할 수 있어 기존에 부적합품 판정 시 전량 손품으로 처리할 때 발생할 수 있는 품질비용¹⁾ 발생을 예방하였다.

[표] ㉠㉠강도 측정 절차 개선

구분	개선 전	개선 후	비고
측정 방법	인쇄 후 측정(㉡㉡㉡㉡부)	실시간 측정(인쇄 3부) 인쇄 후 측정(㉡㉡㉡㉡부)	실시간 측정 및 교차 확인
측정 범위	샘플링검사	전수검사	품질신뢰성 확보
측정 기준	㉠㉠ 유무 판단	㉠㉠ 강도 수치 측정	통계적 품질관리 가능
공정 중 부적합품 알람	알람 없음	부저, 경광등 사용	실시간 알람으로 신속한 조치 가능
부적합품 처리방안	전량 손품처리	▽▽ 공정 중 실시간 처리	품질비용 발생 예방

자료 : ○○본부 제출 자료 재구성

또한 기존에 샘플링검사에만 의존하던 것을 전수검사가 가능하게 함으로써 롤 제품 특성상 검사 시료를 채취할 수 없었던 제품 중간의 부적합까지 확인할 수 있는 절차를 마련하여 품질신뢰성을 확보할 수 있었다.

그리고 ㉠㉠강도 데이터를 축적하여 분석함으로써 통계적 품질관리가 가능하며, 제품별 ㉠㉠강도 측정 데이터를 통해 부적합품 발생 시 추적관리가 가능하게 되었다.

1) 내부 실패 비용(Internal Failure Cost) : 내부에서 발견된 결함 제거를 위한 제작업비용 등을 말함.

조치할 사항

目目처장은

실시간 ㄸㄸ강도 측정 절차를 마련하여 은선 부적합품 사전 검출에 기여한 ○○본부
▽▽처 ▽▽×부 ▽▽×과를 포상하시기 바랍니다.